



Atividades Avaliativas - Análise de Algoritmos

2.^a Parte

Os problemas abaixo são, nas suas versões mais simples e “ingênuas”, tem solução com um custo computacional alto, ou seja, crescem muito rapidamente na medida em que cresce o tamanho da entrada. Entradas pequenas demonstram que a solução é correta, mas para problemas reais de grande porte apresentam tempos de processamento elevados.

Para o problema sorteado para sua equipe, mostrar a solução simples (força bruta, algoritmo ingênuo) e calcular seu custo (limite) assintótico, usando alguma das técnicas vistas em aula. Por exemplo, definir a recorrência e determinar seu custo por substituição ou Teorema mestre. Em seguida, pesquisar alternativas para a resolução do problema, que explorem heurísticas ou técnicas(ex: programação dinâmica) para melhorar o desempenho dos mesmos. Demonstrar, através da análise de complexidade, que o custo das alternativas é menor. Destacar, caso existam, as restrições impostas para que as alternativas sejam viáveis.

Implementar, na linguagem à sua escolha, a solução padrão e a(s) alternativa(s). Testar e comparar, através da medição dos tempos de execução, as diferentes versões do algoritmo, com entradas **de tamanho relevante** para o problema. Tabular e comparar os resultados.

Preparar uma apresentação de 15 minutos, a ser realizada nas datas combinadas em sala, para explicar o problema e as soluções.

Deverá ser entregue um texto em PDF descrevendo o problema e os algoritmos das soluções, os cálculos da análise de complexidade, os resultados e as análises. Também devem ser entregues os códigos das implementações, além de possíveis entradas testadas (se não geradas no código), em arquivo compactado (não esquecer de remover os executáveis antes de enviar). Enviar para robertoscheffel@utfpr.edu.br ou roberto.scheffel@gmail.com. Caso os entregáveis sejam grandes para enviar como anexo, compartilhar via drive na nuvem e enviar link.

Problemas

- 1) **Multiplicações de matrizes de grandes dimensões:** necessárias em diversos algoritmos modernos, como manipulação de imagens e inteligência artificial. O custo do algoritmo padrão é $O(n^3)$.
- 2) **Encontrar uma sequência de números,** num conjunto de N números, que resulte em um valor determinado (ou o mais próximo deste valor).
- 3) **Algoritmo da mochila:** Considerando que há uma mochila com capacidade limitada (ex: X quilogramas) e uma série de itens com um peso e um valor associados, determinar o valor máximo a ser transportado na mochila.
- 4) **Busca de submatriz:** encontrar, numa matriz A $m \times n$, uma matriz B $k \times j$, tal que $k \leq m$ e $j \leq n$, de modo que a soma dos elementos de B seja a menor (ou maior) possível.
- 5) **A busca do menor caminho entre dois vértices** de grafos ponderados e direcionados é um problema que pode ser exponencial. Comparar os algoritmos de Dijkstra, Bellman-Ford e Floyd-Warshall, além de outros que acharem relevante demonstrar.
- 6) **Reconstruir (ou montar) um genoma** longo a partir de N fragmentos, onde N é um número grande.